

FIA/P

A MELHOR FACULDADE DE TECNOLOGIA DO BRASIL

LUCAS MOREIRA

Técnico em Logística, Designer de Jogos Digitais, Engenheiro de Computação pela FIAP com MBA em gestão de projetos, Co-founder e CTO da Synplai, uma startup de automações com Inteligência Artificial, Co-founder da IA Tech Solutions, atuando também como Tutor de Startups, do curso de Sistemas de Informação, Desenvolvimento de Games e professor universitário na FIAP



Microcontroladores

Algoritmo

Um algoritmo é uma **sequência finita** de **instruções lógicas**, claras e **bem definidas**, utilizada para **resolver um problema**, realizar um cálculo ou executar uma tarefa específica.

Algoritmo

Um **algoritmo**, ou programa, é uma forma de dizer para um computador o que ele deve fazer, mas de uma forma que nós conseguimos entender facilmente. Atualmente, os algoritmos são escritos em linguagens de programação de alto nível.

Um **programa é composto de uma sequência de comandos**, normalmente escritos em um arquivo de texto.

Algoritmo

```
void setup() {  
}
```

```
void loop() {  
}
```

Algoritmo

```
void setup() {  
    Serial.begin(9600);  
    Serial.println("--- Seja Bem-vindo ---");  
}
```

```
void loop() {  
}
```

Algoritmo

```
void setup() {  
    pinMode(12, OUTPUT);  
}
```

```
void loop() {  
}
```

Algoritmo

```
void setup() {  
    pinMode(12, OUTPUT);  
}
```

```
void loop() {  
    digitalWrite(12, HIGH);  
    delay(1000);  
    digitalWrite(12, LOW);  
    delay(1000);  
}
```

Algoritmo

```
const int nome_pino = 12;
```

```
void setup() {  
    pinMode(12, OUTPUT);  
}
```

```
void loop() {  
    digitalWrite(12, HIGH);  
    delay(1000);  
    digitalWrite(12, LOW);  
    delay(1000);  
}
```

Algoritmo

```
const int nome_pino = 12;

void setup() {
    pinMode(nome_pino, OUTPUT);
}

void loop() {
    digitalWrite(nome_pino, HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(nome_pino, LOW);
    delay(1000);
}
```

Algoritmo

```
const int nome_pino = 12;

void setup() {
    pinMode(nome_pino, OUTPUT);
    Serial.begin(9600);
    Serial.println("--- Seja Bem-vindo ---");
}

void loop() {
    digitalWrite(nome_pino, HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(nome_pino, LOW);
    delay(1000);
}
```

Operadores

Veja alguns tipos de operadores:

Operadores aritméticos:

- + adição ("mais")
- subtração ("menos")
- * multiplicação ("vezes")
- / divisão ("dividido por")

Operadores

Veja alguns tipos de operadores:

Operadores lógicos:

&& conjunção ("e")

|| disjunção ("ou")

== igual a

!= diferente de

! negação ("não")

> "maior que"

< "menor que"

>= "maior ou igual a"

<= "menor ou igual a"

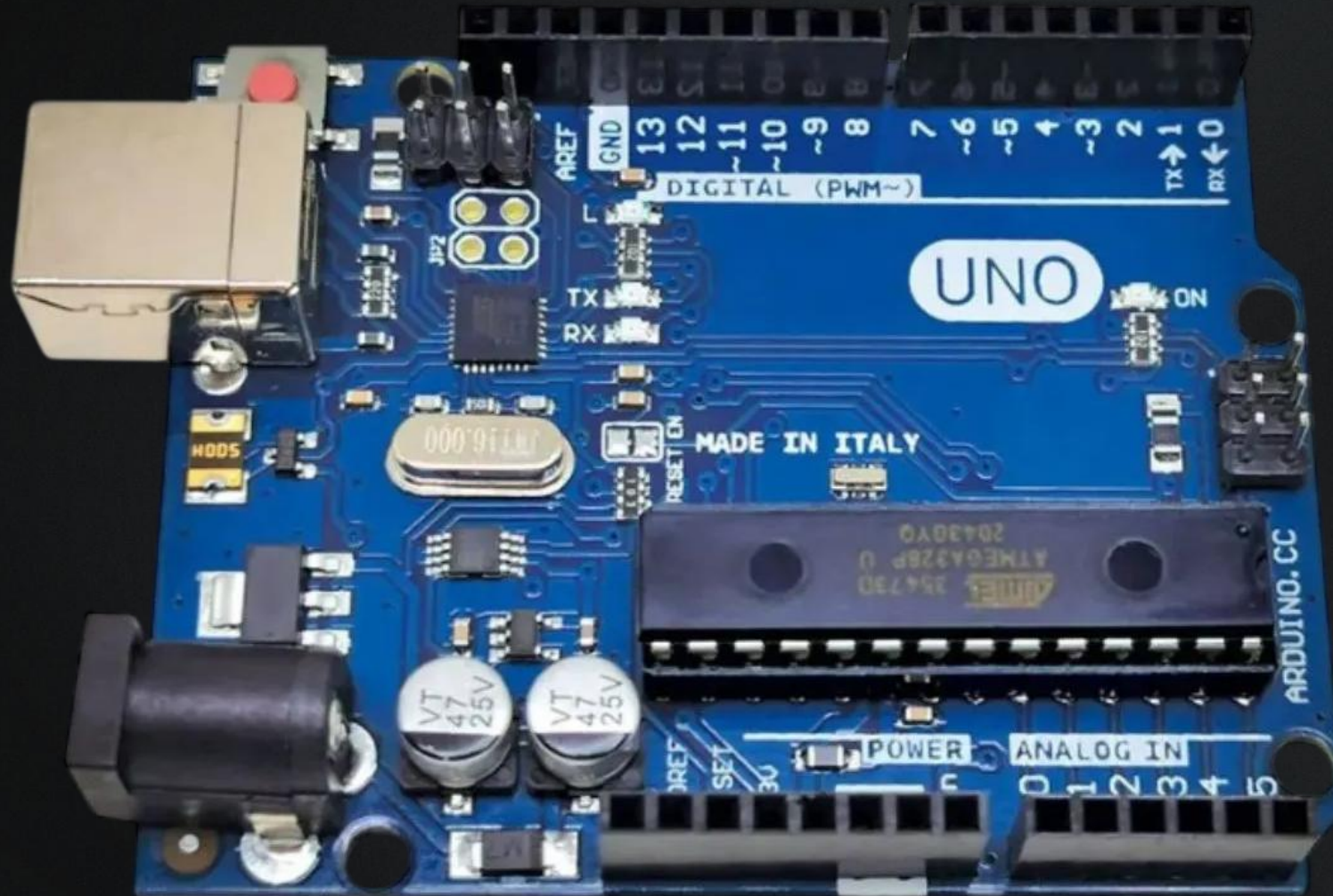
Operadores

Veja alguns tipos de operadores:

Operadores de atribuição:

= atribui um valor a uma variável.

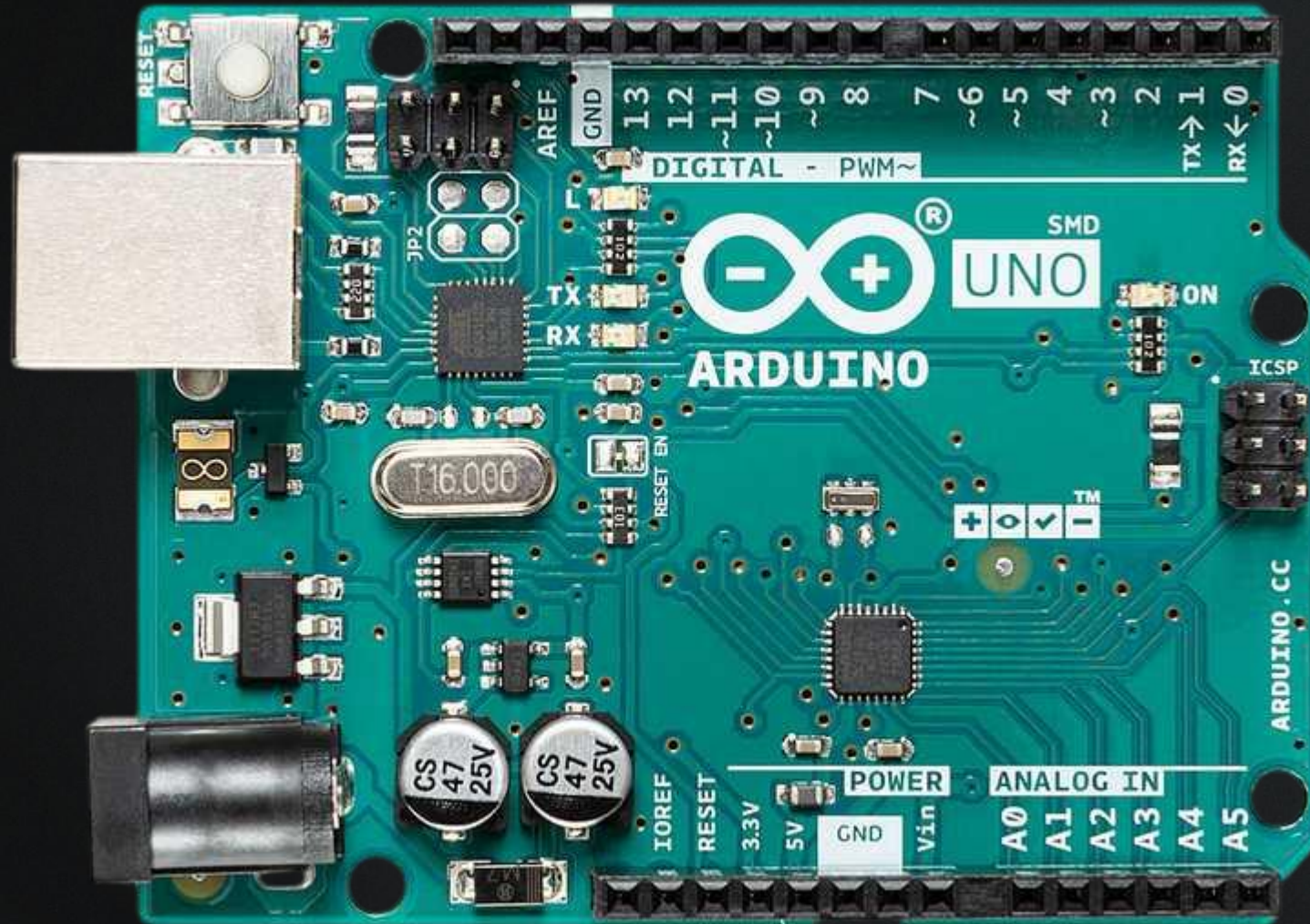
Microcontrolador - Arduino



Microcontrolador - Arduino



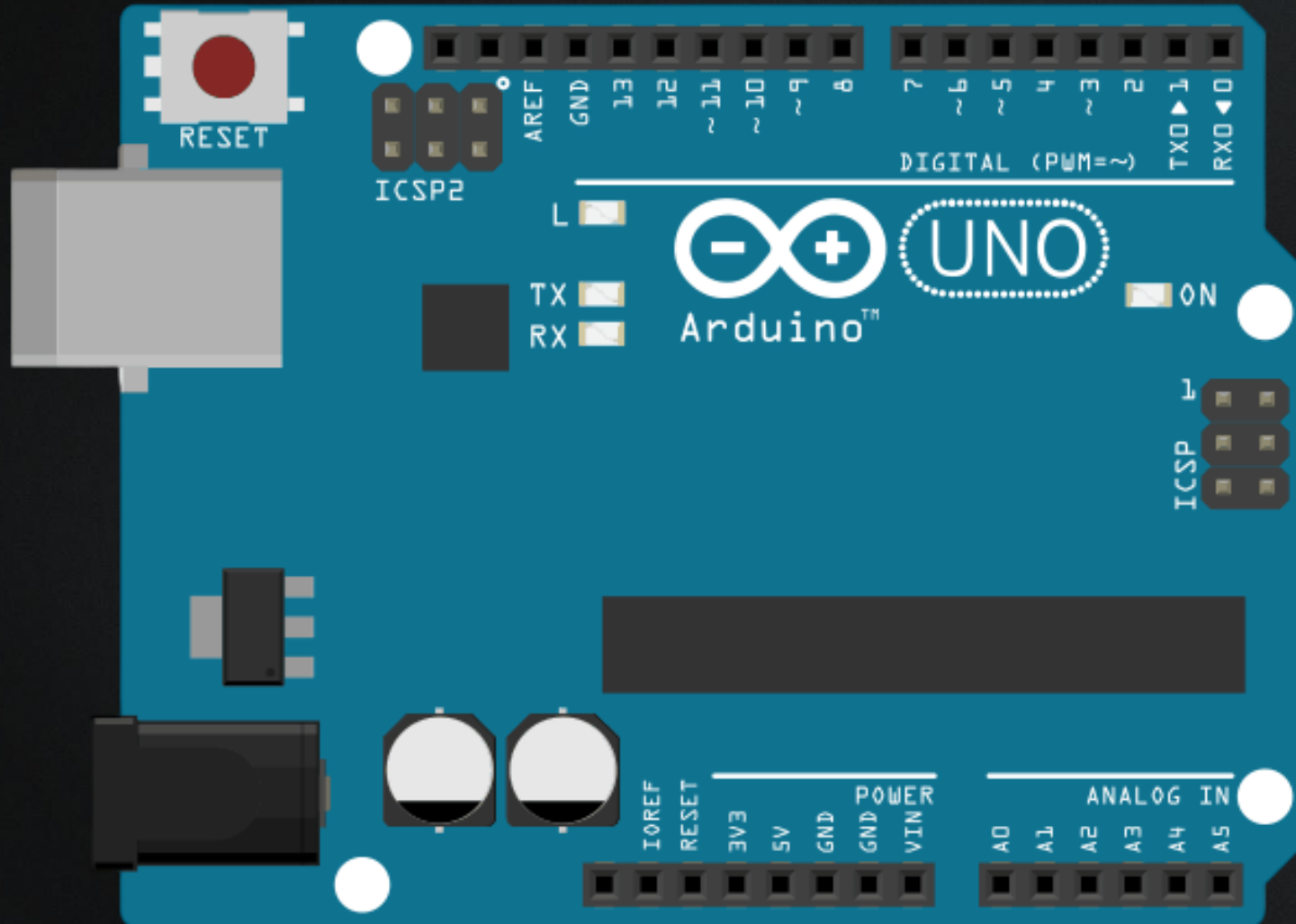
Microcontrolador - Arduíno



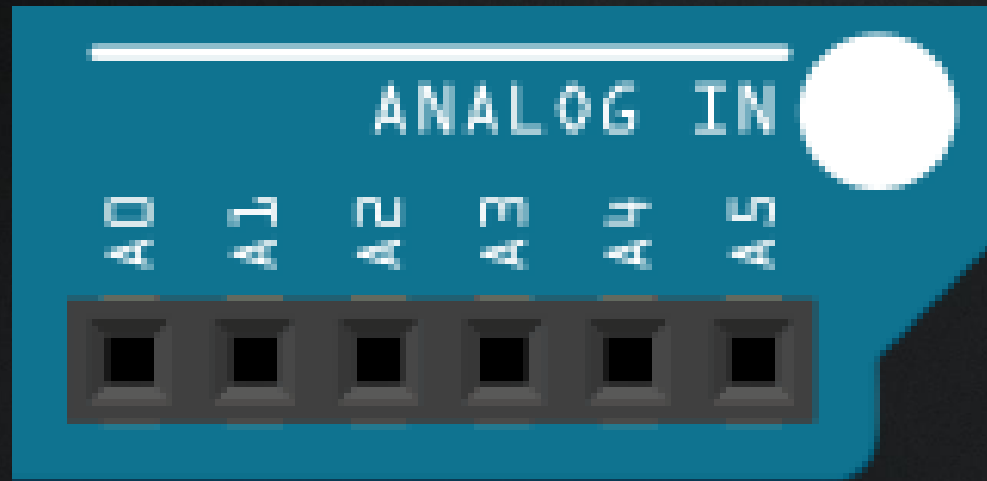
Microcontrolador - Arduino



Microcontrolador - Arduino



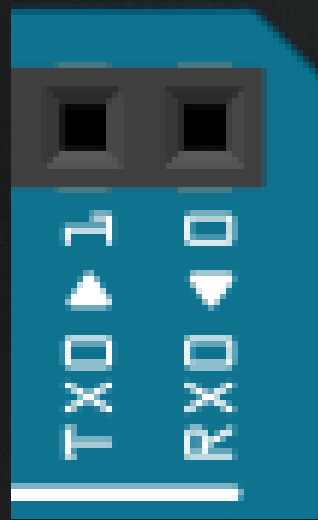
Microcontrolador - Arduino



Microcontrolador - Arduino



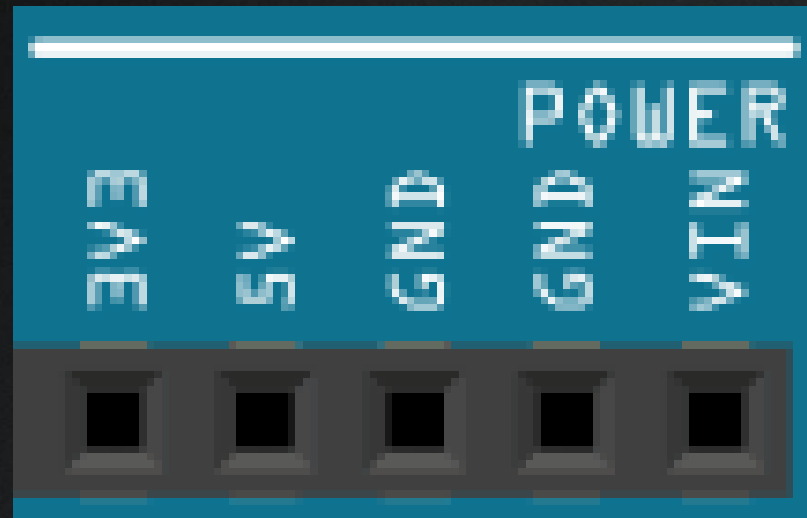
Microcontrolador - Arduino



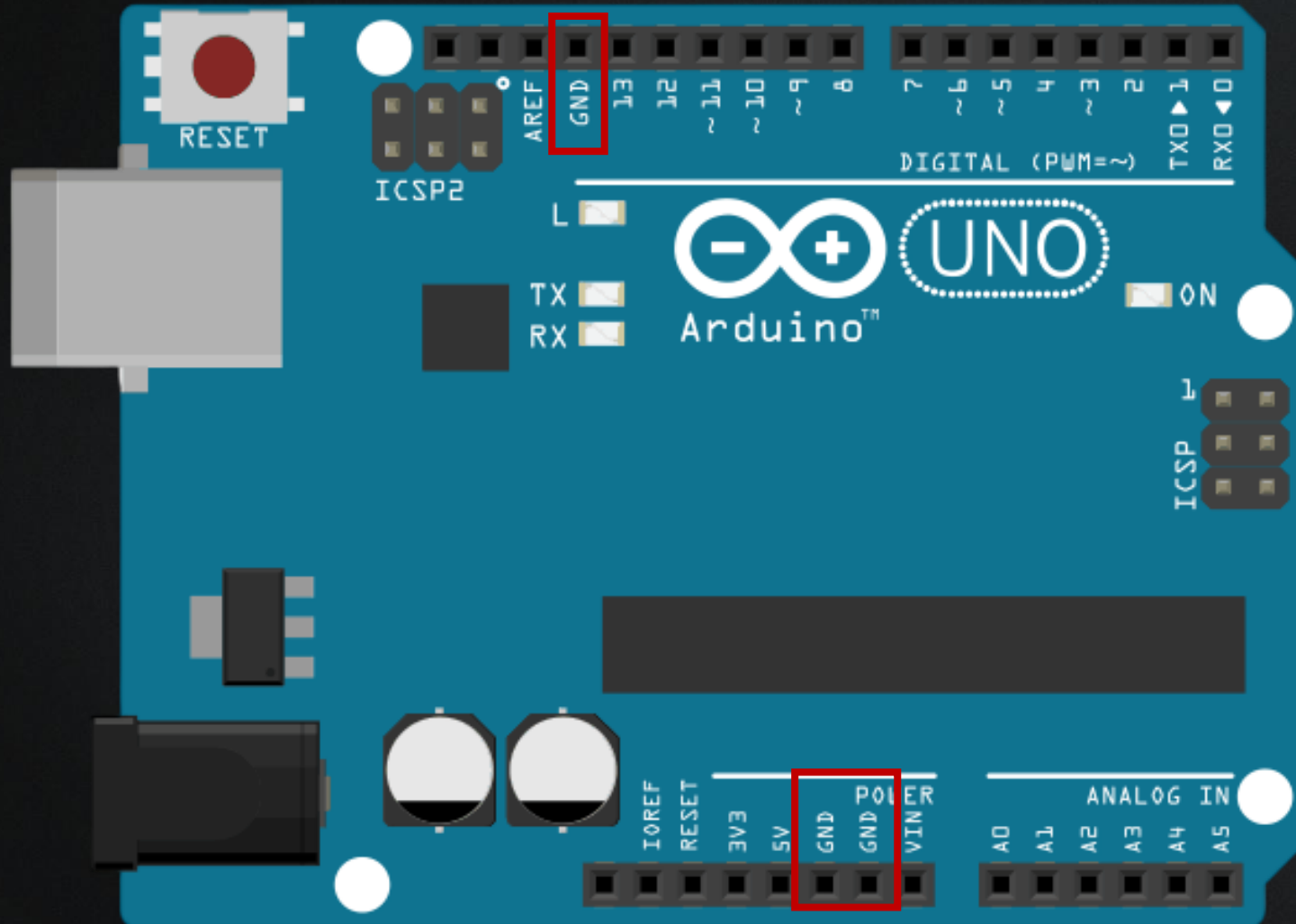
Microcontrolador - Arduino



Microcontrolador - Arduino



Microcontrolador - Arduino



FIAP